BFEM 2023

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2023 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30

CORRIGÉ

EXERCICE 1. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

Paire	Liste 1	Liste 2
A – 8	Phagocyte	Cellule immunitaire capable d'attaquer différents microbes
B – 3	Inflammation	Réponse immunitaire non spécifique
C – 1	Sédimentation	Étape du cycle des roches
D – 9	Antigène	Élément qui déclenche une réponse immunitaire
E – 10	Antibiotique	Substance chimique bloquant la multiplication bactérienne
F – 6	Courant de convection	Déplacement circulaire de magma (variation de température)
G – 5	Ferment	Microorganisme transformant le glucose en alcool
H – 2	Accommodation	Bombement de la face antérieure du cristallin
I – 4	Filtration	Passage de certaines substances du plasma au néphron
J – 7	Ganglion spinal	Renflement de la racine postérieure du nerf rachidien

(10 × 0,5 pt)

EXERCICE 2. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (8 points)

1) a) Évolution du volume de dioxygène consommé (document 1).

Au début de l'effort, le volume de dioxygène consommé est faible et constant (environ 0,3 L/min entre 0 et 1,5 min). Il augmente ensuite fortement pendant l'effort jusqu'à 2,5 L/min vers la 7e minute, puis reste constant jusqu'à la fin de l'effort (8e minute). Pendant la récupération, il diminue (environ 1,2 L/min à la 10e minute). (1 pt)

b) Effet de l'effort sur le rythme respiratoire.

L'effort physique **augmente le rythme respiratoire** (la ventilation) : l'organisme prélève plus de dioxygène. (1 pt)

2) a) Évolution de la fréquence cardiaque (document 2).

La fréquence cardiaque passe de 75 battements/min au début de l'effort à environ 180 battements/min à la 5e minute ; elle reste ensuite à peu près constante (175 à 185 battements/min) jusqu'à la fin de l'effort (8e minute), puis diminue pendant la récupération (environ 105 battements/min à la 10e minute). (1 pt)

b) Effet de l'effort sur la fréquence cardiaque.

L'effort physique **augmente la fréquence cardiaque**. (1 pt)

3) Effet de l'effort sur la température corporelle (document 3).

Au repos, la température est de 37 °C ; pendant l'effort, elle augmente jusqu'à 37,6 °C environ (20e minute), puis elle diminue lentement pendant la récupération. L'effort physique **élève la température du corps**. (1 pt)

4) Explication des trois évolutions (document 4).

Pendant l'effort, le muscle a besoin de **plus d'énergie**. Cette énergie est produite par l'oxydation du glucose par le dioxygène (respiration cellulaire), qui libère aussi du CO_2.

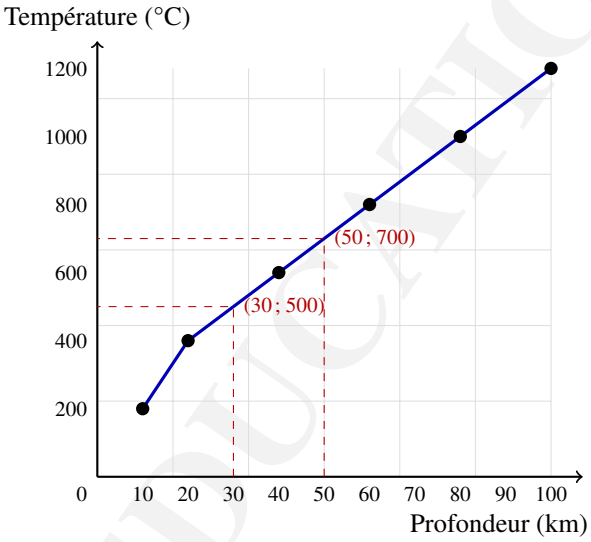
— **Rythme respiratoire** : il augmente pour apporter davantage de dioxygène au sang (donc aux muscles) et rejeter le CO_2 produit en plus grande quantité. (1 pt)

— **Fréquence cardiaque** : le cœur bat plus vite pour augmenter le débit sanguin et apporter plus rapidement aux muscles le glucose et le dioxygène, et évacuer le CO_2. (1 pt)

— **Température du corps** : une partie de l'énergie libérée par les muscles est perdue sous forme de chaleur ; plus l'activité est intense, plus la chaleur produite est importante, d'où l'élévation de la température. (1 pt)

EXERCICE 3. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (6 points)

1) Graphique de la température des roches en fonction de la profondeur.



Évolution de la température des roches en fonction de la profondeur

(sur la copie : 1 cm pour 10 km en abscisses, 1 cm pour 100 °C en ordonnées)

(2 pts)

2) Description et conclusion.

La température des roches **augmente avec la profondeur** : elle passe de 200 °C à 10 km à 1 200 °C à 100 km.
Conclusion : plus on s'enfonce dans le globe terrestre, plus la température des roches est élevée (gradient géothermique). (1 pt)

3) Températures à 30 km et à 50 km.

D'après le graphique : à **30 km**, la température est d'environ **500 °C** ; à **50 km**, elle est d'environ **700 °C**. (1 pt)

4) Domaine des roches à 30 km et à 50 km (document 5).

— À **30 km** et **500 °C**, le point se situe entre la première courbe et la courbe de l'anatexie : les roches sont dans le domaine du **métamorphisme**. (1 pt)

— À **50 km** et **700 °C**, le point se situe entre la courbe de l'anatexie et celle du magma : les roches sont dans le domaine de l'**anatexie** (début de fusion). (1 pt)

Remarque sur le barème : Il sera tenu compte de la qualité de l'expression et de la présentation (1 point).